பாடச்சுருக்கம்

- $y = f(x)$ எனும்போது $\frac{dy}{dx}$ ஆனது y -ஐப் பொறுத்து x -ன் கணநேர மாறுபாட்டு வீதத்தைக் குறிக்கிறது.
- $y = f(g(t))$ எனும்போது $\frac{dy}{dt} = f'(g(t)) \cdot g'(t)$ ஆகும். இதனை சங்கிலி விதி என்கிறோம்.
- $y = f(x)$ என்ற வளைவரையின் மீதுள்ள (a, b) என்ற புள்ளியில் தொடுகோட்டின் சமன்பாடு என்பது $y - b = (x - a) \times \left(\frac{dy}{dx}\right)_{(a,b)}$ அல்லது $y - b = f'(a) \cdot (x - a)$ ஆகும்.
- ரோலின் தேற்றம்

  $f(x)$ என்ற சார்பு மூடிய இடைவெளி $[a, b]$ -ல் தொடர்ச்சியானதாகவும், திறந்த இடைவெளி (a, b) -ல் வகையிடத்தக்கதாகவும் இருக்கிறது மேலும் $f(a) = f(b)$ எனில், குறைந்தபட்சம் ஒரு புள்ளி $c \in (a, b)$ ஆனது $f'(c) = 0$ என்றவாறு இருக்கும்.
- லெக்ராஞ்சியின் இடமதிப்புத் தேற்றம்

  $f(x)$ ஆனது மூடிய இடைவெளி $[a, b]$ -ல் தொடர்ச்சியானதாகவும், திறந்த இடைவெளி (a, b) -ல் வகையிடத்தக்கதாகவும் $(f(a), f(b)$ ஆகியவை சமமாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை). உள்ளது என்க. அப்போது குறைந்தபட்சம் ஒரு புள்ளி $c \in (a, b)$ -யினை

  $$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$ எனுமாறு காணலாம்.
- டெய்லரின் தொடர்

  $f(x)$ என்ற சார்பானது $x = a$ -ல் முடிவற்ற எண்ணிக்கையிலான முறை வகையிடத்தக்கது என்க. $(a - \varepsilon, a + \varepsilon), \varepsilon > 0$ எனும் இடைவெளியில் $f(x)$ -ஐ கீழ்க்காணும் வடிவத்தில் விரிவாக்கலாம் :

  $$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x - a) + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n + \cdots .$$
- மெக்லாரனின் தொடர்

  $a = 0$ எனில், மேற்கண்ட விரிவின் வடிவம்

  $$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \cdots .$$
- லோபிதாலின் விதி

  $f(x)$ மற்றும் $g(x)$ ஆகியவை வகையிடத்தக்க சார்புகள் மற்றும் $g'(x) \neq 0$ மேலும்

  $\lim_{x \to a} f(x) = 0 = \lim_{x \to a} g(x)$ எனில் $\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ ஆகும்.

  $\lim_{x \to a} f(x) = \pm\infty = \lim_{x \to a} g(x)$ எனில் $\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ ஆகும்.
- $f(x)$ என்ற சார்பு (a, b) என்ற திறந்த இடைவெளியில் வகையிடத்தக்கது மற்றும் $\frac{d}{dx}(f(x)) > 0 \ \forall x \in (a, b)$ எனில், $f(x)$ ஆனது (a, b) என்ற இடைவெளியில் திட்டமாக ஏறும்.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 7_App of Diff Calculus.indd 59 16-12-2022 17:14:17